

Travaux dirigés n° 8

Génération de code intermédiaire

Exercice 1 (Grammaire des expressions simplifiée)

Nous supposons la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + E \mid F \\ F &\rightarrow id \mid entier \mid (E) \end{aligned}$$

1°) Pour chaque symbole, précisez les attributs nécessaires.

2°) À l'aide des fonctions vues en cours, décorez la grammaire pour générer les quadruplets. On suppose les opérations $+$ et cst .

Exercice 2 (Typage et transtypage)

Nous supposons la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + E \mid F \mid (T) E \\ F &\rightarrow id \mid entier \mid reel \mid (E) \\ T &\rightarrow int \mid float \end{aligned}$$

1°) Pour chaque symbole, précisez les attributs nécessaires.

2°) Quelles opérations sont nécessaires maintenant pour la génération de quadruplets ?

3°) Décorez la grammaire pour générer les quadruplets. La conversion doit se faire de manière automatique.

Exercice 3 (Boucle Pour)

Nous supposons la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} LI &\rightarrow I LI \mid \epsilon \\ I &\rightarrow \text{pour } id \text{ de } E \text{ à } E \text{ faire } LI \text{ finpour} \\ I &\rightarrow id = E \\ E &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

1°) Expliquez la problématique rencontrée avec la boucle *Pour* et comment y remédier.

2°) Décorez la grammaire pour générer les quadruplets pour la boucle *Pour*. Transformez-la si nécessaire.

Annexes

Fonctions utilisables :

- ajouter(str, type, TS), place(str, TS), type(str, TS)
- nouvTemp()
- gen(op, a, b, r)
 $\hookrightarrow$ op : cst, +, :=, ==, <, >, <=, >=, aller_à, etc.
- creer_liste(i)
- fusion(l_1 , l_2)
- retour_arrière(l, n)
- prochain_quad()